ERKLÄRVIDEO 7

Abi-Check Datenbanken: 10 Fallen und die Operatoren

GENERALPROBE

Die Fallen P1–P10 auf einen Blick, was die Operatoren verlangen und wie du deine Zeit einteilst

Akte 7 · DS 13 · optional · 10 min

So sieht eine Datenbank-Aufgabe aus

- Material: Szenario, Relationenschema oder ER-Modell, oft ein Datenausschnitt
- viele kleine Teilaufgaben (2–8 BE), je ein Operator
- SQL nach EH §8: Verbund nur mit `FROM a, b WHERE`, GROUP-BY-Regel, kein Alias im HAVING
- Zeitbudget: **≈ 2 Minuten je BE**

BEISPIEL: 30 BE

Teil	BE	Zeit
a–c	10	≈ 20 min
d–e	12	≈ 24 min
f–g	8	≈ 16 min
Kontrolle	–	≈ 10 min

Was die Operatoren verlangen

Operator	Was du lieferst
nennen, angeben	Fakten ohne Begründung
beschreiben	Sachverhalt in eigenen Worten, geordnet
erläutern	beschreiben **und** am Beispiel/Datensatz verständlich machen
analysieren, untersuchen	Merkmale gezielt herausarbeiten, im Sachzusammenhang
begründen	Aussage auf Gründe zurückführen („…, weil …“)
beurteilen	Urteil **mit Kriterien** und Begründung
entwerfen, erstellen	SQL, ER-Modell oder Schema selbst anlegen

SQL-Fallen I: P1 bis P4

P1 **WHERE ↔ HAVING**
Aggregat im WHERE; Zeilenbedingung im HAVING; Alias im HAVING.

P2 **Verbund fehlt oder vervielfacht**
Verbundbedingung vergessen, falscher FK-Pfad, Zeilen durch zwei 1:n-Verbünde vervielfacht.

P3 **GROUP-BY-Regel**
SELECT-Spalte weder aggregiert noch gruppiert; nach Name statt Schlüssel gruppiert.

P4 **COUNT ↔ SUM**
Anzahl Zeilen gegen Summe eines Werts; `COUNT(Spalte)` zählt NULL nicht.

P4 im Beispiel: COUNT(*) gegen COUNT(Spalte)

```
SELECT Turnier.TurnierNr, Turnier.Bezeichnung, COUNT(*) AS Partien,
       COUNT(Partie.Ergebnis) AS Beendet
FROM Turnier, Partie
WHERE Turnier.TurnierNr = Partie.TurnierNr
GROUP BY Turnier.TurnierNr, Turnier.Bezeichnung
```

ERGEBNIS · 2 ZEILEN

TurnierNr	Bezeichnung	Partien	Beendet
1	Frühjahrsblitz	12	12
2	Weserbrücken-Pokal	6	5

WARUM 6 UND 5?

Eine Pokal-Partie hat noch kein Ergebnis (NULL).

`COUNT(*)` zählt sie mit, `COUNT(Partie.Ergebnis)` nicht.

SQL-Fallen II: P5 bis P7

P5 **NULL und Literale**

`= NULL` statt `IS NULL`; Text ohne Hochkommata; Datum nicht als `'JJJJ-MM-TT'`.

P6 **Bedingungslogik**

AND/OR ohne Klammern; > statt >=; BETWEEN schließt Grenzen ein; LIKE-Platzhalter falsch.

P7 **Mehrdeutig oder falsch benannt**

Präfix fehlt bei gleichnamigen Spalten; FK heißt anders als der PK; Alias falsch verwendet.

Modellierungs-Fallen: P8 und P9

P8

Schlüssel falsch beurteilt

Eindeutigkeit aus dem Datenausschnitt geschlossen; NULL im Schlüssel; nicht minimal; Mehrfachvorkommen übersehen.

P9

ER oder Überführung fehlerhaft

Kardinalität vertauscht, Schlüsselattribut nicht markiert, Beziehungsattribut falsch platziert, FK auf der falschen Seite, n:m ohne eigene Relation.

GEGENMITTEL

- Schlüssel: „Kann es das in der Realität zweimal geben?“
- Kardinalität: zwei Fragen je Raute
- 1:n → FK auf die n-Seite

P10: Operator verfehlt

Beurteilen Sie, ob (Vorname, Nachname) als Primärschlüssel der Relation Spieler geeignet ist.

✘ OHNE KRITERIUM (P10)

„Nein, das ist nicht geeignet."

✔ MIT KRITERIEN BEURTEILT

Ein Primärschlüssel muss für alle denkbaren Daten eindeutig und möglichst unveränderlich sein. Zwei Personen können gleich heißen (es gibt schon zwei Bargmanns, gleiche Vornamen sind möglich), Namen können sich ändern. (Vorname, Nachname) ist daher **nicht geeignet**; SpielerNr erfüllt beide Kriterien.

Kurz anhalten: Jetzt du!

⏸ **VIDEO ANHALTEN**

Gesucht: Vereine mit **mindestens drei** Mitgliedern – mit Name, Ort und Anzahl. **Analysiere** die Abfrage auf alle Fallen:

✘ **ENTHÄLT DREI FALLEN**

```
SELECT Name, Ort, COUNT(*) AS Mitglieder
FROM Spieler, Verein
WHERE Spieler.VereinNr = Verein.VereinNr
  AND COUNT(*) >= 3
GROUP BY VereinNr
```

SCHEMA

Verein(<u>VereinNr</u>, Name, Ort)

Spieler(<u>SpielerNr</u>, Vorname, Nachname, Jahrgang, Wertung, ↑VereinNr)

Auflösung

✔ VERBESSERT

```
SELECT Verein.VereinNr, Verein.Name, Verein.Ort, COUNT(*) AS Mitglieder
FROM Spieler, Verein
WHERE Spieler.VereinNr = Verein.VereinNr
GROUP BY Verein.VereinNr, Verein.Name, Verein.Ort
HAVING COUNT(*) >= 3
```

ERGEBNIS · 2 ZEILEN

VereinNr	Name	Ort	Mitglieder
1	SK Weserspringer	Weserstedt	3
2	Turm Lindenhof	Weserstedt	3

DIE DREI FALLEN

- **P1**: `COUNT(*)` im WHERE → HAVING
- **P3**: Name, Ort weder gruppiert noch aggregiert
- **P7**: `VereinNr` ohne Präfix – mehrdeutig

Checkliste vor der Abgabe

ERMITTLER-NOTIZ

- Operator gelesen? Erläutern = am Beispiel, begründen = weil, beurteilen = Kriterien + Urteil.
- Jede Tabelle im FROM verbunden (n – 1 Bedingungen), Präfixe gesetzt?
- WHERE für Zeilen, HAVING für Gruppen; GROUP-BY-Regel erfüllt?
- NULL mit IS NULL, Texte in Hochkommata, Klammern bei AND/OR?
- Schlüssel und Kardinalitäten begründet – nicht aus dem Ausschnitt geschlossen?

Weiter im Lab

SPUR IM LAB

- **Verhör 7 · Mensa** – die Lab-Generalprobe unter Zeitdruck (nach Freischaltung)
- **Trainingsplatz** und **Warm-up-Karten** – gezielt die eigenen Fallen üben („Deine Fallen“ im Profil)

ARBEITSBLATT UND TRAINING

- Generalprobe eA/gA (DS 13) mit Peer-Korrektur
- Ermittler-Handbuch: Werkzeugkarte 7 (Operatoren) und 8 (Abi-Check P1–P10)

NÄCHSTES VIDEO

Alle Videos der Playlist „Datendetektei“ – zum Wiederholen vor der Klausur